

INFORME TÉCNICO Y EJECUTIVO

TPS & MIS QUICKSHOP v3.0

ISID223 — Introducción a los Sistemas de Información 2026-A

Profesor: Iván Carrera — EPN-FIS

Estudiantes: Gabriel Quilachamin - Samuel Lucero

Proyecto: Diseño e Implementación de una Solución MIS a partir de un TPS

Fecha: 28 de Mayo de 2026

Estado del Proyecto: COMPLETADO

INTRODUCCIÓN

El proyecto **QuickShop TPS & MIS v3.0** consiste en el diseño e implementación de un sistema integrado de procesamiento de transacciones (TPS) y un sistema de información gerencial (MIS) orientado a la administración de un minimarket.

El sistema fue desarrollado en Python utilizando Tkinter para la interfaz gráfica y archivos CSV como mecanismo de persistencia de datos.

El objetivo principal del proyecto fue transformar datos operativos generados por un TPS en información gerencial útil mediante dashboards, KPIs y reportes analíticos que permitan apoyar la toma de decisiones estratégicas.

El proyecto simula un entorno comercial real incluyendo:

- Gestión de ventas
 - Administración de inventario
 - Gestión de clientes
 - Facturación
 - Análisis estadístico
 - Dashboards gerenciales
 - Reportes automáticos
-

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Diseñar, implementar y documentar una solución de Sistema de Información Gerencial (MIS) capaz de transformar datos transaccionales provenientes de un TPS en información estructurada para análisis y toma de decisiones.

Objetivos Específicos

Implementar un TPS funcional

- Registro de ventas
- Gestión de inventario
- Control de stock
- Facturación
- Gestión de clientes

Diseñar un MIS basado en datos

- Generación de KPIs
- Dashboards visuales
- Reportes ejecutivos
- Análisis estadístico

Aplicar procesos ETL

- Extracción de datos
- Transformación
- Limpieza
- Carga y análisis

Documentar el sistema

- Informe técnico
- Propuesta ejecutiva
- Manual de uso
- Reportes exportables

ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

El proyecto está dividido en dos componentes principales:

Componente	Función
TPS (Transaction Processing System)	Gestión operativa diaria
MIS (Management Information System)	Análisis gerencial y toma de decisiones

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tecnología	Función
Python 3	Lenguaje principal
Tkinter	Interfaz gráfica
Pandas	Procesamiento de datos
NumPy	Cálculos numéricos
Matplotlib	Visualización
Seaborn	Dashboards estadísticos
CSV	Persistencia de datos
Jupyter Notebook	Desarrollo analítico

FUNCIONAMIENTO DEL TPS

Sistema de Punto de Venta

El TPS permite registrar ventas en tiempo real mediante una interfaz gráfica organizada por módulos.

Funcionalidades principales:

- Búsqueda de productos
- Filtro por categorías
- Carrito de compras
- Métodos de pago
- Generación de transacciones
- Facturación automática
- Actualización de stock

Gestión de Inventario

El sistema controla automáticamente el inventario después de cada venta.

Características:

- Stock actualizado en tiempo real
- Productos agotados en rojo
- Stock crítico en amarillo
- Persistencia en CSV
- Validación de disponibilidad

Gestión de Clientes

Nueva implementación incorporada en la versión 3.0.

Funcionalidades:

- Registro de clientes
- Búsqueda de usuarios
- Asociación cliente-factura
- Base de datos de clientes

Datos almacenados:

- Cédula
- Nombre
- Correo
- Teléfono
- Fecha de registro

Sistema de Facturación

Cada venta genera automáticamente una transacción con:

- ID único
- Fecha
- Hora
- Cliente
- Cajero
- Subtotal
- IVA
- Total
- Método de pago
- Estado

El IVA se calcula automáticamente al 12%.

ESTRUCTURA DE DATOS

El sistema utiliza varios archivos CSV organizados modularmente.

Archivo	Función
productos.csv	Catálogo de productos
inventario.csv	Stock actualizado
usuarios.csv	Clientes registrados
transacciones.csv	Historial de ventas
detalles_venta.csv	Productos vendidos

CATÁLOGO DEL SISTEMA

La nueva versión incorpora:

Antes:

- 55 productos
- 7 categorías

Ahora:

- 200+ productos
- 9 categorías

Categorías:

- Bebidas
- Snacks
- Lácteos
- Panadería
- Abarrotes
- Limpieza
- Personal
- Frutas y verduras
- Carnes y embutidos

GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE HISTORIAL

El sistema incorpora simulación automática de actividad comercial.

Características:

- Generación de 1 año de ventas
- Más de 200 transacciones simuladas
- Clientes aleatorios
- Productos aleatorios
- Métodos de pago variados

Esto permite realizar análisis reales desde la primera ejecución.

IMPLEMENTACIÓN DEL MIS

El MIS fue desarrollado para transformar datos operativos en información gerencial.

PROCESO ETL IMPLEMENTADO

EXTRACCIÓN

Se obtienen datos desde:

- transacciones.csv
- detalles_venta.csv
- productos.csv
- usuarios.csv
- inventario.csv

TRANSFORMACIÓN

Procesos aplicados:

- Limpieza de datos
- Conversión de tipos
- Eliminación de duplicados
- Unificación mediante merges
- Creación de variables derivadas
- Segmentación de clientes

CARGA

Resultados generados:

- KPIs
- Dashboards
- Reportes CSV
- Análisis estadísticos

KPIs IMPLEMENTADOS

KPI	Función
Ventas Totales	Evalúa ingresos globales
Ticket Promedio	Analiza consumo promedio
Número de Transacciones	Actividad comercial
Clientes Únicos	Alcance del mercado
Margen de Ganancia	Rentabilidad
Método de Pago Top	Preferencia de pago

KPI	Función
Crecimiento Mensual	Tendencias
Ingresos por Categoría	Distribución comercial

DASHBOARDS IMPLEMENTADOS

Dashboard 1 — KPIs Principales

Incluye:

- Ventas mensuales
- Top productos
- Métodos de pago
- Categorías más rentables

Dashboard 2 — Análisis de Clientes

Incluye:

- Top clientes
- Segmentación
- Frecuencia de compra
- Distribución de ticket promedio

Dashboard 3 — Tendencias Temporales

Incluye:

- Ventas diarias
- Ventas por hora
- Tendencias semanales
- Análisis temporal

Dashboard 4 — Reportes Gerenciales

Incluye:

- Tarjetas KPI
- Ventas últimos 7 días
- Productos TOP
- Categorías TOP

REPORTES GENERADOS

Reportes rutinarios

- Ventas diarias
- Resumen semanal
- Resumen mensual

Reportes analíticos

- Top productos
- Top clientes
- Desempeño de cajeros
- Ingresos por categoría

ARCHIVOS GENERADOS

Dashboards PNG

- Dashboard_1_KPIs_Principales.png
- Dashboard_2_Analisis_Clientes.png
- Dashboard_3_Tendencias_Temporales.png
- Dashboard_4_Reportes_Programados.png

Reportes CSV

- KPIs_Resumen.csv
- Top_Productos.csv
- Top_Clientes.csv
- Ingresos_por_Categoria.csv
- Desempeno_Cajeros.csv

NUEVAS IMPLEMENTACIONES

- **De 55 a 200 productos.**
- **Implementación de gestión de usuarios.**
- **Generación anual de transacciones.**
- **Visualizaciones ejecutivas.**
- **Procesamiento profesional de datos.**
- **Indicadores calculados dinámicamente.**

Archivos CSV y PNG automáticos.

CONCEPTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS

TPS (Transaction Processing System)

- Procesamiento operativo
 - Ventas en tiempo real
 - Facturación
 - Gestión de inventario
-

MIS (Management Information System)

- Dashboards gerenciales
 - KPIs
 - Reportes ejecutivos
 - Análisis estratégico
-

Reportes Programados

- Reportes diarios
 - Semanales
 - Mensuales
-

Reportes de Indicadores Clave

- Visualización ejecutiva
 - KPIs estratégicos
 - Análisis de rendimiento
-

VENTAJAS DEL SISTEMA

Operativas

- Automatización
- Control de inventario
- Persistencia de datos
- Gestión eficiente

Estratégicas

- Decisiones basadas en datos
- Análisis comercial
- Identificación de tendencias
- Ventaja competitiva

Técnicas

- Modular

- Escalable
- Fácil mantenimiento
- Compatible con múltiples plataformas

RESULTADOS OBTENIDOS

Antes	Después
Decisiones intuitivas	Decisiones basadas en datos
Sin KPIs	KPIs visibles
Sin análisis histórico	Tendencias identificadas
Reportes manuales	Reportes automáticos
Información dispersa	Dashboards centralizados

CONCLUSIONES

QuickShop TPS & MIS v3.0 representa una solución integral que combina procesamiento transaccional y análisis gerencial.

El proyecto evolucionó desde un sistema básico de ventas hacia una plataforma completa capaz de:

- Administrar operaciones comerciales
- Analizar comportamiento de clientes
- Generar reportes estratégicos
- Mostrar indicadores gerenciales
- Facilitar la toma de decisiones

La implementación demuestra la aplicación práctica de conceptos de:

- Sistemas de Información
- ETL
- Dashboards
- KPIs
- TPS
- MIS
- Análisis de datos
- Interfaces gráficas

Todo el sistema fue desarrollado utilizando Python y herramientas de análisis modernas.

REFERENCIAS TECNOLÓGICAS

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from datetime import datetime
```

RESUMEN EJECUTIVO FINAL

El proyecto QuickShop TPS & MIS transforma datos transaccionales en información gerencial mediante dashboards, KPIs y análisis estadísticos.

La solución permite:

- Mejorar la toma de decisiones
- Optimizar recursos
- Analizar ventas
- Identificar tendencias
- Mejorar la rentabilidad

El sistema constituye una implementación completa de un MIS moderno aplicado a un entorno comercial real.
